

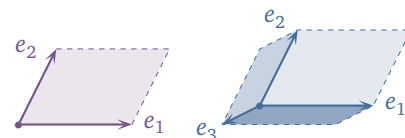
DÉTERMINANTS

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps quelconque, mais en pratique, nous travaillerons essentiellement avec les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$. La lettre n désigne un entier naturel non nul.

1 AIRES ET VOLUMES ORIENTÉS PAR RAPPORT À UNE BASE

Il est difficile de définir proprement les notions d'aire dans le plan et de volume dans l'espace et nous n'y arriverons pas pour des surfaces ou des volumes quelconques, mais nous pouvons le faire dans quelques cas simples. Prenons pour point de départ de nos investigations la donnée d'une « unité d'aire orientée » dans le plan et d'une « unité de volume orienté » dans l'espace.

- Dans le plan, une unité d'aire orientée n'est jamais qu'un parallélogramme orienté, i.e. une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ directe.
- Dans l'espace, une unité de volume orienté n'est jamais qu'un parallélépipède orienté, i.e. une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ directe.



À partir de cette brique élémentaire, nous pouvons donner une aire à n'importe quel parallélogramme du plan et un volume à n'importe quel parallélépipède de l'espace. Notons $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2)$ l'aire orientée du parallélogramme engendré par une famille (x_1, x_2) de vecteurs du plan et $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x_3)$ le volume orienté du parallélépipède engendré par une famille (x_1, x_2, x_3) de vecteurs de l'espace. L'indice $\mathcal{B}$ indique que ces aires/volumes orientés sont calculés par rapport à l'unité d'aire/volume orienté que $\mathcal{B}$ constitue. En particulier :

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1.$$

Quant à l'orientation d'une aire dans le plan, elle signifie simplement qu'on comptera positivement l'aire d'un parallélogramme engendré par une base directe et négativement l'aire d'un parallélogramme engendré par une base indirecte. Même principe pour les volumes orientés. Par exemple, dans le plan : $\det_{\mathcal{B}}(e_2, e_1) = -\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = -1$ car la base (e_2, e_1) est indirecte.

$$\det_{\mathcal{B}}\left(2e_2, \frac{3e_1}{2}\right) = 2 \times \frac{3}{2} \det_{\mathcal{B}}(e_2, e_1) = -3 \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = -3$$

$$\det_{\mathcal{B}}(2u, 2v, 2w) = 2^3 \det_{\mathcal{B}}(u, v, w)$$

$$\det_{\mathcal{B}}(u + u', v) = \det_{\mathcal{B}}(u, v) + \det_{\mathcal{B}}(u', v)$$

Ces figures nous permettent de comprendre quelques propriétés des aires et des volumes orientés. Plus précisément :

— Caractérisation des bases :

$$\begin{aligned} (u, v) \text{ est une base du plan} &\iff \det_{\mathcal{B}}(u, v) \neq 0. \\ (u, v, w) \text{ est une base de l'espace} &\iff \det_{\mathcal{B}}(u, v, w) \neq 0. \end{aligned}$$

En d'autres termes, la colinéarité de deux vecteurs est caractérisée dans le plan par le caractère aplati du parallélogramme qu'ils engendrent. Même principe dans l'espace.

En particulier, $\det_{\mathcal{B}}(u, u) = 0$ dans le plan et $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = 0$ dans l'espace dès que deux des trois vecteurs u, v et w sont égaux. On dit que l'application $\det_{\mathcal{B}}$ est *alternée*.

— Antisymétrie :

Le signe de $\det_{\mathcal{B}}(u, v)$ et $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w)$ est changé chaque fois qu'on permute deux vecteurs.

— Multilinéarité :

L'application $\det_{\mathcal{B}}$ est linéaire par rapport à chacune de ses variables.

— Caractérisation de l'orientation :

$$\begin{aligned} (u, v) \text{ est une base directe du plan} &\iff \det_{\mathcal{B}}(u, v) > 0. \\ (u, v, w) \text{ est une base directe de l'espace} &\iff \det_{\mathcal{B}}(u, v, w) > 0. \end{aligned}$$

2 FORMES MULTILINÉAIRES ALTERNÉES

Prenons maintenant de la hauteur en abandonnant le strict point de vue d'une géométrie du plan et de l'espace. Par quoi les notions d'aire et volume orientés pourraient-elles bien être remplacées en dimension finie quelconque ?

Définition (Application multilinéaire) Soient $E_1, \dots, E_n$ et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E_1 \times \dots \times E_n \longrightarrow F$ une application. On dit que f est n -linéaire si :

pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_{k-1} \times E_{k+1} \times \dots \times E_n$ fixé, l'application $x \longmapsto f(x_1, \dots, x_{k-1}, x, x_{k+1}, \dots, x_n)$ est linéaire de E_k dans F .

On dit que f est bilinéaire si $n = 2$, trilinéaire si $n = 3$, et si $F = \mathbb{K}$, que f est une forme n -linéaire.

En résumé, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f est linéaire par rapport à sa $k^{\text{ème}}$ variable quand on fixe les $n - 1$ variables restantes. Bien sûr, une application 1-linéaire n'est rien d'autre qu'une application linéaire.

Exemple

- Dans l'espace, le produit scalaire et le produit vectoriel sont bilinéaires.
- Pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , la multiplication par un scalaire $(\lambda, x) \longmapsto \lambda x$ est bilinéaire de $\mathbb{K} \times E$ dans E .
- Dans une $\mathbb{K}$ -algèbre A , l'application $(x, y) \longmapsto xy$ est bilinéaire de $A \times A$ dans A . Par exemple, le produit fonctionnel $(f, g) \longmapsto fg$ est bilinéaire de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- Le produit matriciel $(A, B) \longmapsto AB$ est bilinéaire de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{K})$.
- Pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, E' et E'' , la composition $(f, g) \longmapsto g \circ f$ est bilinéaire de $\mathcal{L}(E, E') \times \mathcal{L}(E', E'')$ dans $\mathcal{L}(E, E'')$.

Définition (Forme multilinéaire alternée) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f une forme n -linéaire de E^n . On dit que f est alternée si f est nulle sur toute famille de vecteurs dont au moins deux sont égaux.

Théorème (Propriétés des formes multilinéaires alternées) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f une forme n -linéaire alternée de E^n .

- f est nulle sur toute famille liée.
- On ne change pas la valeur de f quand on ajoute à l'une de ses variables une combinaison linéaire des autres.
- f est antisymétrique, ce qui signifie que pour tous $x_1, \dots, x_n \in E$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lesquels $i < j$:

$$f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots) = -f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots).$$

Démonstration

- Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille liée de E , avec disons $x_k = \sum_{i \neq k} \lambda_i x_i$ pour un certain $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour certains $\lambda_1, \dots, \lambda_{k-1}, \lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Alors :

$$f(x_1, \dots, x_n) = f\left(\dots, x_{k-1}, \sum_{i \neq k} \lambda_i x_i, x_{k+1}, \dots\right) \stackrel{n\text{-linéarité}}{=} \sum_{i \neq k} \lambda_i \overbrace{f(\dots, x_{k-1}, x_i, x_{k+1}, \dots)}^{x_i \text{ figure 2 fois}} = 0.$$

- Soient $x_1, \dots, x_n \in E$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_{k-1}, \lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Seule la $k^{\text{ème}}$ variable est explicitée ci-après :

$$f\left(\dots, x_k + \sum_{i \neq k} \lambda_i x_i, \dots\right) \stackrel{n\text{-linéarité}}{=} f(\dots, x_k, \dots) + \sum_{i \neq k} \lambda_i \underbrace{f(\dots, x_i, \dots)}_{x_i \text{ figure 2 fois}} = f(\dots, x_k, \dots).$$

- Seules les $i^{\text{ème}}$ et $j^{\text{ème}}$ variables sont explicitées ci-après. Par n -linéarité et caractère alternée de f :

$$\underbrace{f(\dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots)}_{=0} = \underbrace{f(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots)}_{=0} + f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) + f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots) + \underbrace{f(\dots, x_j, \dots, x_j, \dots)}_{=0},$$

donc $f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots) = -f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots)$. ■

À présent, afin de généraliser les notions d'aire orientée dans le plan et de volume orienté dans l'espace, tâchons de déterminer toutes les formes $\llbracket n \rrbracket$ -linéaires alternées d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $\llbracket n \rrbracket$.

Soient donc E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , f une forme n -linéaire alternée de E^n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E de matrice A dans $\mathcal{B}$. Par n -linéarité de f :

$$f(x_1, \dots, x_n) = f\left(\sum_{k_1=1}^n a_{k_1 1} e_{k_1}, \dots, \sum_{k_n=1}^n a_{k_n n} e_{k_n}\right) = \sum_{\substack{(k_1, \dots, k_n) \\ \in \llbracket 1, n \rrbracket^n}} a_{k_1 1} \dots a_{k_n n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_n}).$$

Dans cette somme, $f(e_{k_1}, \dots, e_{k_n})$ est nul dès que deux des vecteurs e_{k_i} sont égaux, donc nous pouvons ne conserver que les n -listes $(k_1, \dots, k_n)$ d'éléments distincts, i.e. les n -arrangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Or se donner un n -arrangement $(k_1, \dots, k_n)$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ revient à se donner une permutation σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ via la relation $\sigma(i) = k_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i=1}^n a_{\sigma(i) i} \right) f(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}),$$

où l'on rappelle que S_n désigne le groupe symétrique de $\llbracket 1, n \rrbracket$, i.e. l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Pour aller plus loin, nous allons devoir étudier davantage les quantités $f(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)})$. Donnons-en deux exemples dans le cas $n = 4$. L'outil principal des calculs qui suivent, c'est l'antisymétrie de f .

— Si σ est définie par les relations : $\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 4, \sigma(3) = 1$ et $\sigma(4) = 2$, alors :

$$f(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, e_{\sigma(3)}, e_{\sigma(4)}) = f(e_3, e_4, e_1, e_2) \stackrel{e_1 \leftrightarrow e_3}{=} -f(e_1, e_4, e_3, e_2) \stackrel{e_2 \leftrightarrow e_4}{=} \boxed{+} f(e_1, e_2, e_3, e_4).$$

— Si σ est définie par les relations : $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 4, \sigma(3) = 1$ et $\sigma(4) = 3$, alors :

$$f(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, e_{\sigma(3)}, e_{\sigma(4)}) = f(e_2, e_4, e_1, e_3) \stackrel{e_1 \leftrightarrow e_2}{=} -f(e_1, e_4, e_2, e_3) \stackrel{e_2 \leftrightarrow e_4}{=} f(e_1, e_2, e_4, e_3) \stackrel{e_3 \leftrightarrow e_4}{=} \boxed{-} f(e_1, e_2, e_3, e_4).$$

Deux questions s'imposent après ces exemples. D'abord, peut-on « défaire » toute permutation par des échanges successifs de deux valeurs ? Que dire ensuite des signes $+$ et $-$ que les calculs précédents mettent en évidence ? Un petit détour par le groupe symétrique s'impose.

3 TRANSPOSITIONS ET SIGNATURE

Nous avons déjà étudié un peu le groupe symétrique S_n au chapitre « Groupes et anneaux ». Nous y avons notamment énoncé l'existence et l'unicité ; à l'ordre près, de la décomposition de toute permutation en produit de cycles disjoints.

Théorème (Engendrement par les transpositions) S_n est engendré par ses transpositions. En d'autres termes, toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ peut être décomposée comme un produit de transpositions.

En d'autres termes, quand on permute n objets — quelle que soit la complexité apparente de la permutation — on peut toujours le faire pas à pas par des échanges de deux objets.

Démonstration Sachant que S_n est engendré par ses cycles, il nous suffit de montrer que tout cycle est un produit de transpositions. Or pour tous $x_1, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts : $(x_1 \dots x_p) = (x_1 x_2)(x_2 x_3) \dots (x_{p-1} x_p)$. ■

Attention, la décomposition d'une permutation en produit de transpositions n'est pas du tout unique, par exemple : $(1 \ 2 \ 3) = (1 \ 2)(2 \ 3) = (1 \ 3)(1 \ 2)$. À défaut d'unicité, cela dit, deux décompositions en produit de transpositions d'une même permutation n'ont-elles rien de commun ? Nous allons voir que si. Deux décompositions de ce genre ne font pas forcément intervenir les mêmes nombres p et p' de transpositions, mais p et p' ont toujours la même parité.

Définition-théorème (Signature)

- **Signature** : Il existe un et un seul morphisme de groupes de S_n dans $\{\pm 1\}$ qui donne à toute transposition la valeur -1 . On le note ε et on l'appelle la *signature* de S_n .
- **Permutation paire/impair** : Pour tout $\sigma \in S_n$, on dit que σ est *paire* si $\varepsilon(\sigma) = 1$ et *impaire* si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Démonstration

- Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des paires $\{i, j\}$ d'entiers $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts, et pour toute permutation $\sigma \in S_n$, μ_σ l'application $\begin{cases} \mathcal{P} & \longrightarrow \mathcal{P} \\ \{i, j\} & \longmapsto \{\sigma(i), \sigma(j)\}, \end{cases}$ bijective de réciproque $\mu_{\sigma^{-1}}$. Cette bijectivité nous autorise à effectuer le changement d'indice $\{u, v\} = \mu_\sigma(\{i, j\})$: $\prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{\{u, v\} \in \mathcal{P}} |v - u| = \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} |j - i|$. Ainsi, le produit $\varepsilon(\sigma) = \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$ vaut ± 1 .
- Montrons que ε est un morphisme de groupes. Pour tous $\sigma, \sigma' \in S_n$:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma\sigma') &= \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma\sigma'(j) - \sigma\sigma'(i)}{j - i} = \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma\sigma'(j) - \sigma\sigma'(i)}{\sigma'(j) - \sigma'(i)} \times \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma'(j) - \sigma'(i)}{j - i} \\ &= \prod_{\{u, v\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma(v) - \sigma(u)}{v - u} \times \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma'(j) - \sigma'(i)}{j - i} = \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma') \quad \text{via le changement d'indice } \{u, v\} = \mu_{\sigma'}(\{i, j\}). \end{aligned}$$
- Soit $\tau = (a \ b) \in S_n$ une transposition avec $a < b$. Pour montrer que $\varepsilon(\tau) = -1$, passons simplement en revue les termes du produit qui définit $\varepsilon(\tau)$.
 - Si $\{i, j\}$ ne contient ni a ni b , alors $\frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \frac{j - i}{j - i} = 1$.
 - Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distinct de a et b , regroupons les termes d'indices $\{i, a\}$ et $\{i, b\}$. Leur contribution au produit vaut $\frac{\tau(a) - \tau(i)}{a - i} \times \frac{\tau(b) - \tau(i)}{b - i} = \frac{b - i}{a - i} \times \frac{a - i}{b - i} = 1$.
 - Pour finir, le terme d'indice $\{a, b\}$ vaut -1 car $\frac{\tau(b) - \tau(a)}{b - a} = \frac{a - b}{b - a} = -1$.
 Finalement, $\varepsilon(\tau) = -1$ par produit.
- Pour l'unicité de la signature, soient η et η' deux morphismes de groupes de S_n dans $\{\pm 1\}$ qui envoient toute transposition sur -1 . Pour tout $\sigma \in S_n$, $\sigma = \tau_1 \dots \tau_p$ pour certaines transpositions $\tau_1, \dots, \tau_p$, donc $\eta(\sigma) = \eta(\tau_1) \dots \eta(\tau_p) = (-1)^p = \eta'(\tau_1) \dots \eta'(\tau_p) = \eta'(\tau_1 \dots \tau_p) = \eta'(\sigma)$. Comme voulu, $\eta = \eta'$. ■

Théorème (Signature d'un cycle) Soit $p \in \llbracket 2, n \rrbracket$. La signature d'un p -cycle de S_n est $(-1)^{p-1}$.

Démonstration Pour tous $x_1, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts : $(x_1 \dots x_p) = (x_1 \ x_2)(x_2 \ x_3) \dots (x_{p-1} \ x_p)$ et cette décomposition fait intervenir $p - 1$ transpositions, donc $\varepsilon((x_1 \dots x_p)) = (-1)^{p-1}$. ■

Exemple $(1 \ 5 \ 3)(2 \ 4 \ 6 \ 1)$ est une permutation paire car $\varepsilon((1 \ 5 \ 3)(2 \ 4 \ 6 \ 1)) = \varepsilon((1 \ 5 \ 3))\varepsilon((2 \ 4 \ 6 \ 1)) = (-1)^{3-1}(-1)^{4-1} = 1$.

4 DÉTERMINANT D'UNE FAMILLE DE VECTEURS DANS UNE BASE

Nous avons quitté les formes n -linéaires sur une question à laquelle nous sommes maintenant en mesure de répondre.

Théorème (Effet d'une permutation sur une forme multilinéaire alternée) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f une forme n -linéaire alternée de E^n . Pour tous $x_1, \dots, x_n \in E$ et $\sigma \in S_n$: $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n)$.

Démonstration Soient $x_1, \dots, x_n \in E$ et $\sigma \in S_n$. Si σ est une transposition, le résultat est vrai par antisymétrie : $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = -f(x_1, \dots, x_n) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n)$. Dans le cas général, $\sigma = \tau_1 \dots \tau_p$ pour certaines transpositions $\tau_1, \dots, \tau_p$, donc :

$$\begin{aligned} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) &= \varepsilon(\tau_p) f(x_{\tau_1 \dots \tau_{p-1}(1)}, \dots, x_{\tau_1 \dots \tau_{p-1}(n)}) = \varepsilon(\tau_{p-1}) \varepsilon(\tau_p) f(x_{\tau_1 \dots \tau_{p-2}(1)}, \dots, x_{\tau_1 \dots \tau_{p-2}(n)}) \\ &= \varepsilon(\tau_1) \dots \varepsilon(\tau_p) f(x_1, \dots, x_n) = \varepsilon(\tau_1 \dots \tau_p) f(x_1, \dots, x_n) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Ce résultat nous permet de conclure le calcul savant amorcé plus haut. Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , f une forme n -linéaire alternée de E^n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E de matrice

$$A \text{ dans } \mathcal{B}, \text{ alors : } f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} \right) f(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \left(\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} \right) f(e_1, \dots, e_n).$$

Définition-théorème (Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B}$ une base de E . Pour toute famille $\mathcal{X}$ de n vecteurs de E de matrice A dans $\mathcal{B}$, on appelle *déterminant* de $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{B}$ le scalaire :

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}.$$

L'application $\det_{\mathcal{B}}$ ainsi définie sur E^n est une forme n -linéaire alternée de E^n et $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.

Attention ! Seul le déterminant d'une famille de n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n est ainsi défini.

Démonstration Vous montrerez la multilinéarité seuls si vous voulez vous en convaincre.

- **Caractère alterné :** Nous supposons pour simplifier que le corps $\mathbb{K}$ n'est pas de caractéristique 2, i.e. que $2 \neq 0$ dans $\mathbb{K}$. Soient $x_1, \dots, x_n \in E$. Faisons l'hypothèse que $x_u = x_v$ pour certains $u, v \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts et posons $\tau = (u \ v)$. Dans le calcul suivant, on effectue le changement d'indice $j = \tau(i)$ associé à la bijection τ , puis le changement d'indice $\theta = \sigma \tau^{-1}$ associé à la bijection $\sigma \mapsto \sigma \tau^{-1}$ de S_n sur lui-même.

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) &= \det_{\mathcal{B}}(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)\tau(i)} \stackrel{j=\tau(i)}{=} \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma\tau^{-1}(j)j} \stackrel{\theta=\sigma\tau^{-1}}{=} \sum_{\theta \in S_n} \varepsilon(\theta\tau) \prod_{j=1}^n a_{\theta(j)j} \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \varepsilon(\theta) \varepsilon(\tau) \prod_{j=1}^n a_{\theta(j)j} = - \sum_{\theta \in S_n} \varepsilon(\theta) \prod_{j=1}^n a_{\theta(j)j} = -\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n), \quad \text{donc } \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ &\quad \text{car } 2 \neq 0. \end{aligned}$$

- **Calcul de $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})$:** Sachant que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = I_n$, $\prod_{i=1}^n b_{\sigma(i)i} = 0$ pour tout $\sigma \in S_n \setminus \{\text{Id}\}$ car l'un des termes de ce produit au moins est nul. Par conséquent : $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n b_{\sigma(i)i} = \varepsilon(\text{Id}) \prod_{i=1}^n b_{\text{Id}(i)i} = 1$. ■

Théorème (Toute forme multilinéaire alternée est un multiple du déterminant dans une base donnée)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}$ une base de E et f une forme n -alternée de E^n . Alors $f = f(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$.

On peut exprimer le résultat de façon plus abstraite en disant que l'ensemble des formes n -linéaires alternées d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension n est une droite vectorielle engendrée par $\det_{\mathcal{B}}$ pour toute base $\mathcal{B}$ de E .

Démonstration Résultat déjà prouvé : $f(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} \right) f(e_1, \dots, e_n)$. ■

Théorème (Déterminants en dimensions 2 et 3)

- (i) **Dimension 2 :** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2 de base $\mathcal{B}$ et $x, y \in E$ de coordonnées respectives (x_1, x_2) et (y_1, y_2) dans $\mathcal{B}$. Alors :

$$\det_{\mathcal{B}}(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1, \quad \text{quantité que l'on note aussi } \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}.$$

- (ii) **Dimension 3 :** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 de base $\mathcal{B}$ et $x, y, z \in E$ de coordonnées respectives (x_1, x_2, x_3) , (y_1, y_2, y_3) et (z_1, z_2, z_3) dans $\mathcal{B}$. Alors :

$$\det_{\mathcal{B}}(x, y, z) = \underbrace{(x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2)}_{\text{« Diagonales descendantes »}} - \underbrace{(x_3 y_2 z_1 + x_2 y_1 z_3 + x_1 y_3 z_2)}_{\text{« Diagonales montantes »}} \quad (\text{règle de Sarrus}),$$

quantité que l'on note aussi $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$

Démonstration

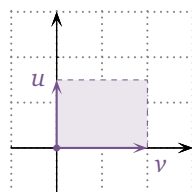
$$(i) \quad \det_{\mathcal{B}}(x, y) = \sum_{\sigma \in S_2} \varepsilon(\sigma) x_{\sigma(1)} y_{\sigma(2)}, \quad \text{or } S_2 = \{\text{Id}, (1 \ 2)\}, \text{ donc } \det_{\mathcal{B}}(x, y) = \underbrace{x_1 y_2}_{\text{Id}} - \underbrace{x_2 y_1}_{(1 \ 2)}.$$

$$(ii) \quad \det_{\mathcal{B}}(x, y, z) = \sum_{\sigma \in S_3} \varepsilon(\sigma) x_{\sigma(1)} y_{\sigma(2)} z_{\sigma(3)}, \quad \text{or } S_3 = \{\text{Id}, (1 \ 2 \ 3), (1 \ 3 \ 2), (1 \ 3), (1 \ 2), (2 \ 3)\}, \text{ donc :}$$

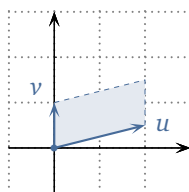
$$\det_{\mathcal{B}}(x, y, z) = \underbrace{x_1 y_2 z_3}_{\text{Id}} + \underbrace{x_2 y_3 z_1}_{(1 \ 2 \ 3)} + \underbrace{x_3 y_1 z_2}_{(1 \ 3 \ 2)} - \underbrace{x_3 y_2 z_1}_{(1 \ 3)} - \underbrace{x_2 y_1 z_3}_{(1 \ 2)} - \underbrace{x_1 y_3 z_2}_{(2 \ 3)}.$$

Nous avons motivé l'introduction des déterminants par les notions d'aire orientée en dimension 2 et de volume orienté en dimension 3. La notion abstraite de déterminant que nous venons d'introduire est-elle a posteriori satisfaisante ? Notons

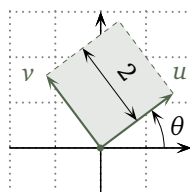
$\mathcal{B}_2$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Le petit carré élémentaire que $\mathcal{B}_2$ engendre est à nos yeux, dans le monde physique, d'aire orientée 1. Nous nous attendons donc à ce que l'application $\det_{\mathcal{B}_2}$ soit une mesure de l'aire orientée des parallélogrammes au sens le plus intuitif du terme. Les figures ci-dessous sont particulièrement convaincantes. Rappelons au passage que l'aire d'un parallélogramme peut être calculée comme un produit « base $\times$ hauteur ».



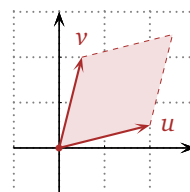
$$\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ \frac{3}{2} & 0 \end{vmatrix} = -3$$



$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = 2$$



$$\begin{vmatrix} 2 \cos \theta & -2 \sin \theta \\ 2 \sin \theta & 2 \cos \theta \end{vmatrix} = 4$$



$$\begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \end{vmatrix} = \frac{15}{4}$$

■ **Théorème (Propriétés du déterminant d'une famille de vecteurs dans une base)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et $\mathcal{X}$ une famille de n vecteurs de E .

(i) **Formule de changement de base :** $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{X})$.

(ii) **Caractérisation des bases :** $\mathcal{X}$ est une base de E si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}) \neq 0$.

$$\text{Le cas échéant : } \det_{\mathcal{X}}(\mathcal{B}) = \frac{1}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})}.$$

Démonstration

- (i) $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée de E et $\det_{\mathcal{B}'}$ engendre la droite vectorielle des formes n -linéaires alternées de E , donc $\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}$. Pour conclure, évaluer en $\mathcal{X}$.
- (ii) Si $\mathcal{X}$ est une base de E , alors $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}) \det_{\mathcal{X}}(\mathcal{B}) \stackrel{(i)}{=} \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$, donc $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})$ est non nul d'inverse $\det_{\mathcal{X}}(\mathcal{B})$. Pour la réciproque, raisonnons par contraposition. Si $\mathcal{X}$ n'est pas une base de E , alors $\mathcal{X}$ est liée — car de cardinal n en dimension n — or $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire alternée, donc $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}) = 0$. ■

✗ **Attention !** Dans la définition qui suit, on travaille seulement avec le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

■ **Définition-théorème (Orientation d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie)** Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle. Pour toutes bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E , on dit que $\mathcal{B}'$ a la même orientation que $\mathcal{B}$ si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$.

La relation ainsi définie sur l'ensemble des bases de E est une relation d'équivalence et possède exactement deux classes d'équivalence. *Orienter E* , c'est choisir arbitrairement d'appeler *directes* les bases de l'une des classes et *indirectes* les bases de l'autre.

En particulier, on dit que $\mathbb{R}^n$ est *muni de son orientation canonique* quand sa base canonique est déclarée directe.

Jusqu'ici, personne n'a pu vous définir proprement le concept d'orientation — et pour cause, c'est compliqué. Désormais, l'orientation d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel repose sur l'idée que ses bases sont de deux sortes et que le choix d'une orientation est totalement arbitraire. Cet arbitraire n'est pas vraiment surprenant car vous n'appréciez pas l'orientation d'un plan de la même façon selon que vous vous placez au-dessus ou en-dessous de lui — les bases qui paraissent directes d'un côté paraissent indirectes de l'autre. La notion d'orientation ne s'en trouve pas ruinée car l'essentiel c'est ceci — deux bases qui ont la même orientation quand on regarde le plan d'en haut ont aussi la même orientation quand on le regarde d'en bas.

Démonstration Soient $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de E .

- **Réflexivité :** $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1 > 0$.
- **Symétrie :** Si $\mathcal{B}'$ a la même orientation que $\mathcal{B}$, alors $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$, donc $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \frac{1}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')} > 0$, autrement dit $\mathcal{B}$ a la même orientation que $\mathcal{B}'$.
- **Transitivité :** Si $\mathcal{B}'$ a la même orientation que $\mathcal{B}$ et si $\mathcal{B}''$ a la même que $\mathcal{B}'$, alors $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$ et $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') > 0$, donc $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') > 0$, donc $\mathcal{B}''$ a la même orientation que $\mathcal{B}$.
- **Deux classes d'équivalence :** Il s'agit de montrer que si $\mathcal{B}$ n'a pas la même orientation que $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$, alors $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ ont la même orientation. Or en effet, si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') < 0$ et $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') < 0$, alors $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ ont la même orientation car $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \frac{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'')}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')} > 0$. ■

5 DÉTERMINANT D'UNE MATRICE CARRÉE

5.1 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

Définition (Déterminant d'une matrice carrée) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle *déterminant de A* le déterminant de la famille de ses colonnes dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$, noté $\det(A)$ ou $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ ou $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{[n]}$.

Par définition, donc : $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}$.

Attention ! Seul le déterminant d'une matrice carrée est ainsi défini.

Exemple En notant $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$: $\det(I_n) = \det_{\mathcal{B}_n}(\mathcal{B}_n) = 1$.

Théorème (Lien entre le déterminant d'une matrice carrée et celui d'une famille de vecteurs dans une base) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{X}$ une famille de n vecteurs de E . Alors $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}))$.

Démonstration Les colonnes de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})$ sont exactement les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{B}$ et les deux déterminants sont définis par la même formule. ■

Théorème (Premières propriétés du déterminant d'une matrice carrée) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(i) **Multilinéarité par rapport aux colonnes** : L'application $A \mapsto \det(A)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est n -linéaire par rapport aux colonnes de A .

En particulier, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$: $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$. ATTENTION !

(ii) **Déterminant d'un produit** : $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

(iii) **Caractérisation de l'inversibilité** : A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.

Le cas échéant : $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

(iv) **Invariance par similitude** : Deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ont même déterminant.

(v) **Invariance par transposition** : $\det(A^T) = \det(A)$.

A fortiori, l'application $A \mapsto \det(A)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est n -linéaire par rapport aux lignes de A .

D'après (ii) et (iii), $\det|_{\text{GL}_n(\mathbb{K})}$ est un morphisme de groupes de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}^*$.

L'invariance du déterminant par transposition signifie que dans l'expression $\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}$, on peut si on le souhaite remplacer $a_{\sigma(i)i}$ par $a_{i\sigma(i)}$.

Attention ! Le déterminant n'est pas linéaire. En général, pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$: $\det(\lambda A + \mu B) \neq \lambda \det(A) + \mu \det(B)$.

Démonstration Notons $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

(i) L'application $\det_{\mathcal{B}_n}$ est n -linéaire, c'est tout !

(ii) Notons $A_1, \dots, A_n$ les colonnes de A et $B_1, \dots, B_n$ celles de B . Montrons que $(C_1, \dots, C_n) \xrightarrow{\varphi} \det_{\mathcal{B}_n}(AC_1, \dots, AC_n)$ est une forme n -linéaire alternée de $(\mathbb{K}^n)^n$, le résultat en découlera.

• **Multilinéarité** : Pour tous $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $C_k, C'_k \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ — les autres variables étant fixées :

$$\begin{aligned} \varphi(\dots, \lambda C_k + C'_k, \dots) &= \det_{\mathcal{B}_n}(\dots, A(\lambda C_k + C'_k), \dots) = \det_{\mathcal{B}_n}(\dots, \lambda AC_k + AC'_k, \dots) \\ &= \lambda \det_{\mathcal{B}_n}(\dots, AC_k, \dots) + \det_{\mathcal{B}_n}(\dots, AC'_k, \dots) = \lambda \varphi(\dots, C_k, \dots) + \varphi(\dots, C'_k, \dots). \end{aligned}$$

• **Caractère alterné** : Si deux des colonnes $C_1, \dots, C_n$ sont égales, $\varphi(C_1, \dots, C_n) = 0$ car $\det_{\mathcal{B}_n}$ est alterné.

Sachant que $\det_{\mathcal{B}_n}$ est une base de la droite vectorielle des formes n -linéaires alternées de $(\mathbb{K}^n)^n$:

$$\varphi = \varphi(\mathcal{B}_n) \det_{\mathcal{B}_n} = \det_{\mathcal{B}_n}(A_1, \dots, A_n) \det_{\mathcal{B}_n} = \det(A) \det_{\mathcal{B}_n},$$

$$\text{donc } \det(AB) = \det_{\mathcal{B}_n}(AB_1, \dots, AB_n) = \varphi(B_1, \dots, B_n) = \det(A) \det_{\mathcal{B}_n}(B_1, \dots, B_n) = \det(A) \det(B).$$

- (iii) Pour les familles de vecteurs, le résultat a été démontré dans les paragraphes précédents et A est inversible si et seulement si la famille de ses colonnes est une base de $\mathbb{K}^n$.
- (iv) Pour tous $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(P^{-1}AP) = \det(P)^{-1} \det(A) \det(P) = \det(A)$ d'après (ii) et (iii).
- (v) On veut montrer que $\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}$. On effectue ci-dessous le changement d'indice $j = \sigma(i)$ associé à la bijection σ , puis le changement d'indice $\varphi = \sigma^{-1}$ associé à la bijection $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ de S_n sur S_n (de réciproque elle-même). Remarquons par ailleurs que pour tout $\varphi \in S_n$, $\varepsilon(\varphi) = \pm 1$ donc $\varepsilon(\varphi^{-1}) = \varepsilon(\varphi)^{-1} = \varepsilon(\varphi)$.

$$\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} \stackrel{j=\sigma(i)}{=} \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{j\sigma^{-1}(j)} \stackrel{\varphi=\sigma^{-1}}{=} \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{j\varphi(j)} = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) \prod_{j=1}^n a_{j\varphi(j)} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}. \quad \blacksquare$$

5.2 DÉTERMINANT D'UNE MATRICE TRIANGULAIRE PAR BLOCS

Théorème (Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs) Pour tous $A_1 \in \mathcal{M}_{p_1}(\mathbb{K}), \dots, A_r \in \mathcal{M}_{p_r}(\mathbb{K})$:

$$\begin{vmatrix} A_1 & \times & \cdots & \times \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 & & & \\ \times & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \times & \cdots & \times & A_1 \end{vmatrix} = \det(A_1) \dots \det(A_r).$$

En particulier, le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Démonstration L'invariance par transposition permet de ne travailler qu'avec des matrices triangulaires supérieures par blocs.

- **Cas d'une matrice triangulaire tout court** : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure. Dans la relation $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}$, si le terme associé à une permutation σ est non nul, alors $a_{\sigma(i)i} \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donc $\sigma(i) \leq i$, mais nous montrons ci-dessous par récurrence forte qu'en réalité $\sigma(i) = i$.

Initialisation : $\sigma(1) = 1$ car $\sigma(1) \leq 1$ et $\sigma(1) \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Hérédité : Soit $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On suppose que $\sigma(j) = j$ pour tous $j \in \llbracket 1, i \rrbracket$. Que vaut $\sigma(i+1)$? Nous savons d'une part que $\sigma(i+1) \leq i+1$, mais aussi d'autre part que $\sigma(i+1) \notin \llbracket 1, i \rrbracket$ par hypothèse de récurrence et injectivité de σ , donc $\sigma(i+1) = i+1$.

En d'autres termes, si le terme associé à une permutation σ est non nul dans la définition de $\det(A)$, forcément $\sigma = \text{Id}$. Comme voulu : $\det(A) = \varepsilon(\text{Id}) \prod_{i=1}^n a_{\text{Id}(i)i} = a_1 \dots a_n$.

- **Cas d'une matrice triangulaire par blocs** : Prouvons le résultat pour $r = 2$, le cas général s'en déduit par récurrence. Fixons $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ et $X \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, et notons $\mathcal{B}_p$ (resp. $\mathcal{B}_q$) la base canonique de $\mathbb{K}^p$ (resp. $\mathbb{K}^q$).

On veut montrer que $\begin{vmatrix} A & X \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det(A) \det(B)$.

En notant M la matrice de colonnes $M_1, \dots, M_p$, l'application $(M_1, \dots, M_p) \mapsto \begin{vmatrix} M & X \\ 0 & B \end{vmatrix}$ est une forme p -linéaire alternée de $\mathbb{K}^p$, donc $\varphi = \varphi(\mathcal{B}_p) \det_{\mathcal{B}_p}$. En particulier, en notant $A_1, \dots, A_p$ les colonnes de A :

$$\begin{vmatrix} A & X \\ 0 & B \end{vmatrix} = \varphi(A_1, \dots, A_p) = \varphi(\mathcal{B}_p) \det_{\mathcal{B}_p}(A_1, \dots, A_p) = \begin{vmatrix} I_p & X \\ 0 & B \end{vmatrix} \det(A).$$

De même, en notant N la matrice de lignes $N_1, \dots, N_q$, l'application $(N_1, \dots, N_q) \mapsto \begin{vmatrix} I_p & X \\ 0 & N \end{vmatrix}$ est une forme q -linéaire alternée de $\mathbb{K}^q$, donc $\psi = \psi(\mathcal{B}_q) \det_{\mathcal{B}_q}$. En particulier, en notant $B_1, \dots, B_q$ les lignes de B :

$$\begin{vmatrix} A & X \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det(A) \begin{vmatrix} I_p & X \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det(A) \psi(B_1, \dots, B_q) = \det(A) \psi(\mathcal{B}_q) \det_{\mathcal{B}_q}(B_1, \dots, B_q) = \det(A) \det(B) \begin{vmatrix} I_p & X \\ 0 & I_q \end{vmatrix},$$

or la matrice $\begin{pmatrix} I_p & X \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$ est vraiment triangulaire de déterminant 1, donc $\begin{vmatrix} A & X \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det(A) \det(B)$. $\blacksquare$

Exemple $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times 1 \times (-1) = -2$ et $\begin{vmatrix} 2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-14) \times (-1) = 14$.

5.3 CALCUL DE DÉTERMINANTS PAR LA MÉTHODE DU PIVOT

Fixons $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de colonnes $C_1, \dots, C_n$ et notons $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

— Par linéarité par rapport à la $j^{\text{ème}}$ variable et caractère alterné de l'application $\det_{\mathcal{B}_n}$:

$$\det_{\mathcal{B}_n}(\dots, C_j + \lambda C_i, \dots) = \det_{\mathcal{B}_n}(C_1, \dots, C_n) + \lambda \det_{\mathcal{B}_n}(\dots, C_i, \dots) = \det(A) + 0 = \det(A).$$

— Par linéarité par rapport à la $j^{\text{ème}}$ variable : $\det_{\mathcal{B}_n}(\dots, \lambda C_j, \dots) = \lambda \det_{\mathcal{B}_n}(C_1, \dots, C_n) = \lambda \det(A)$.

— Par caractère alterné : $\det_{\mathcal{B}_n}(\dots, C_j, \dots, C_i, \dots) = -\det_{\mathcal{B}_n}(\dots, C_i, \dots, C_j, \dots) = -\det(A)$.

Ces petits calculs de rien du tout sont notre prochain théorème.

Théorème (Déterminant d'une matrice et opérations élémentaires) Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Les opérations élémentaires $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ et $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ ne modifient pas les déterminants.
- Les opérations élémentaires $L_i \leftarrow \lambda L_i$ et $C_j \leftarrow \lambda C_j$ multiplient les déterminants par λ .
- Les opérations élémentaires $L_i \leftrightarrow L_j$ et $C_j \leftrightarrow C_i$ multiplient les déterminants par -1 .

Il nous a suffi de montrer le résultat sur les colonnes car le déterminant est invariant par transposition.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 & -1 \\ 4 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 9 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 9 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_4 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_4 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 9 & 4 \end{vmatrix} \times 1 = - \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} C_1 \leftrightarrow C_3 \end{matrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -11 & -9 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1 \end{matrix} \\ = -1 \times \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -11 & -9 \end{vmatrix} = 2.$$

Les déterminants qu'on vous donnera à calculer seront la plupart du temps très réguliers, harmonieux, plus ou moins symétriques... Le cas échéant, il est souvent intéressant de commencer le calcul par l'une des opérations $L_1 \leftarrow L_1 + \dots + L_n$ ou $C_1 \leftarrow C_1 + \dots + C_n$. Si la ligne/colonne obtenue est constante de valeur x , on peut sortir x en facteur du déterminant. La ligne/colonne obtenue est alors constante de valeur 1 et facile à annuler via l'algorithme du pivot.

Exemple Pour tous $a, b \in \mathbb{C}$:

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+2b & b & b \\ a+2b & a & b \\ a+2b & b & a \end{vmatrix} \begin{matrix} C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \end{matrix} = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix} \\ = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} = (a+2b)(b-a)^2.$$

5.4 DÉVELOPPEMENT PAR RAPPORT À UNE LIGNE/COLONNE ET FORMULE D'INVERSION

On développe à présent une nouvelle stratégie de calcul des déterminants matriciels. Notons $\mathcal{B}_n = (E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. Pour tous $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_n}(C_1, \dots, C_n) = \det_{\mathcal{B}_n} \left(\dots, C_{j-1}, \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i, C_{j+1}, \dots \right) \stackrel{n\text{-linéarité}}{=} \sum_{i=1}^n a_{ij} \det_{\mathcal{B}_n}(\dots, C_{j-1}, E_i, C_{j+1}, \dots)$$

$$= \sum_{i=1}^n a_{ij} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{i-1,j-1} & 0 & a_{i-1,j+1} & \cdots \\ \cdots & a_{i,j-1} & 1 & a_{i,j+1} & \cdots \\ \cdots & a_{i+1,j-1} & 0 & a_{i+1,j+1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}_{[n]} = \sum_{i=1}^n (-1)^{j-1} a_{ij} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots \\ 1 & \cdots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}_{[n]}$$

On échange la $j^{\text{ème}}$ colonne avec la $(j-1)^{\text{ème}}$,
puis la $(j-1)^{\text{ème}}$ avec la $(j-2)^{\text{ème}}$, etc.

Au total, $j-1$ échanges de colonnes, d'où le $(-1)^{j-1}$.

$$= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} a_{ij} \begin{vmatrix} 1 & \cdots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}_{[n]} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots \\ \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}_{[n-1]}$$

Même chose sur les lignes.

La matrice obtenue est triangulaire par blocs.

Morale de l'histoire, un déterminant de taille n peut être calculé comme une combinaison linéaire de déterminants de taille $n - 1$. Plus précisément, les déterminants de taille $n - 1$ auxquels nous avons permis d'apparaître ne sont jamais que des déterminants de la matrice A à laquelle on a supprimé une ligne et une colonne.

Définition (Mineurs, cofacteurs, comatrice) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- **Mineurs** : On appelle *mineur de A de position (i, j)* le déterminant de la matrice extraite de A par suppression de sa $i^{\text{ème}}$ ligne et de sa $j^{\text{ème}}$ colonne. Nous le noterons $\Delta_{ij}(A)$ dans ce cours, mais la notation n'est pas universelle.
- **Cofacteurs** : On appelle *cofacteur de A de position (i, j)* le scalaire $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}(A)$.
- **Comatrice** : On appelle *comatrice de A* la matrice des cofacteurs de A : $\text{com}(A) = ((-1)^{i+j} \Delta_{ij}(A))_{1 \leq i, j \leq n}$.

Le cofacteur de position (i, j) est égal, au signe près, au mineur de même position — mais comment ces signes sont-ils distribués ? La matrice ci-contre schématise leur distribution.

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Exemple La comatrice de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ est la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifiez de tête !

Finalement, nous avons démontré en introduction de ce paragraphe le théorème suivant.

Théorème (Développement par rapport à une ligne ou une colonne) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- **Développement par rapport à une ligne** : Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}(A)$.
- **Développement par rapport à une colonne** : Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}(A)$.

Ces formules se comprennent sur des exemples simples. En voici un, où l'on développe par rapport à la première colonne :

Ceci ne doit pas figurer sur vos copies, c'est juste pour expliquer.

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = +1 \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 8 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = 0.$$

Ici, la nullité du déterminant montre que la matrice 3×3 considérée n'est pas inversible.

Le développement par rapport à une ligne/colonne est souvent utile, mais dans la mesure du possible, il faut choisir de développer par rapport à une ligne/colonne contenant beaucoup de zéros. En règle générale, il vaut mieux privilégier la méthode du pivot, qui fournit davantage des résultats sous forme factorisée — car après tout, ce que l'on veut savoir d'un déterminant, c'est souvent s'il est nul ou non.

Exemple

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \quad = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} L_1 \leftarrow \frac{1}{2} L_1 \\ C_3 \leftarrow \frac{1}{2} C_3 \end{matrix}$$

$$= 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \quad = 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \times 1 = 4.$$

Les déterminants *tridiagonaux* sont un exemple typique de développement fructueux par rapport à une ligne/colonne. Il faut savoir faire !

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 3 & 2 & \cdots & \vdots \\ 0 & 1 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_{[n]} = 2^{n+1} - 1.$$

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons D_n le déterminant de taille n étudié. Un développement par rapport à la première colonne fournit aisément la relation de récurrence suivante, vraie pour $n \geq 3$: $D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2}$ — il faut l'écrire soi-même pour s'en convaincre. La suite $(D_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc récurrente linéaire d'ordre 2 de polynôme caractéristique $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$. Il existe ainsi deux réels λ et μ pour lesquels $D_n = \lambda 2^n + \mu 1^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Cela dit, $D_1 = 3$ et $D_2 = 7$, donc $\lambda = 2$ et $\mu = -1$.

Théorème (Formule d'inversion) Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $A \operatorname{com}(A)^\top = \operatorname{com}(A)^\top A = \det(A) I_n$.

En particulier, si A est inversible : $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{com}(A)^\top$.

Démonstration Montrons seulement que $A \operatorname{com}(A)^\top = \det(A) I_n$, i.e. que $\sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{j+k} \Delta_{jk}(A) = \det(A) \delta_{ij}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- Pour $i = j$, le résultat n'est qu'un développement par rapport à la $i^{\text{ème}}$ ligne.
- Et pour $i \neq j$? Remplaçons dans A la $j^{\text{ème}}$ ligne par la $i^{\text{ème}}$ et notons B la matrice obtenue. Les $i^{\text{ème}}$ et $j^{\text{ème}}$ lignes de B sont égales, donc $\det(B) = 0$. Développons par ailleurs $\det(B)$ par rapport à sa $j^{\text{ème}}$ ligne. Les mineurs $\Delta_{jk}(A)$ de A et $\Delta_{jk}(B)$ de B associés à cette ligne étant égaux :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{ik} \Delta_{jk}(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} b_{jk} \Delta_{jk}(B) = \det(B) = 0.$$

Exemple Pour tout $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \operatorname{GL}_2(\mathbb{K})$: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{com}(A)^\top = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$. Résultat bien connu !

⚠ Attention ! La formule d'inversion est plus satisfaisante pour l'esprit qu'en pratique et il ne faut surtout pas s'en servir pour inverser une matrice concrète ! Elle ramène en effet le calcul de A^{-1} au calcul de $\det(A)$ et $\operatorname{com}(A)$, c'est-à-dire au calcul d'un déterminant de taille n et de n^2 déterminants de taille $n-1$. Trop coûteux !

5.5 DÉTERMINANTS MATRICIELS À COEFFICIENTS DANS $\mathbb{K}(X)$

Nos matrices ont généralement des nombres complexes pour coefficients, mais la théorie des déterminants que nous venons de développer est valable sur n'importe quel corps. Et si on travaillait avec des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}(X)$, le corps des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$?

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$, les coefficients de A sont des fractions rationnelles, donc $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}$ est lui-même une fraction rationnelle. Cela dit, si les coefficients de A sont dans $\mathbb{K}[X]$, i.e. si ce sont des polynômes, $\det(A)$ est lui-même un polynôme et c'est ce qui arrivera le plus souvent.

En particulier, la notion de *polynôme caractéristique* n'est pas au programme de MPSI, mais je tiens à ce que vous la connaissiez dès maintenant et vous la retrouverez en deuxième année de toute façon.

Théorème (Polynôme caractéristique d'une matrice carrée) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le polynôme $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$ est appelé le *polynôme caractéristique* de A .

- (i) **Degré et coefficient dominant** : χ_A est unitaire de degré n .
- (ii) **Racines** : Les racines de χ_A (dans $\mathbb{K}$) sont exactement les valeurs propres de A (dans $\mathbb{K}$).
- (iii) **Invariance par similitude** : Deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ont même polynôme caractéristique.

Jusqu'ici, pour chercher les éléments propres d'une matrice carrée A , nous résolvions d'un coup d'un seul l'équation $AX = \lambda X$ d'inconnue $X \in \mathbb{K}^n$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$. Grâce au polynôme caractéristique, nous pourrions désormais couper le travail en deux. Généralement, on calcule d'abord χ_A , le spectre de A en découle et on sait ainsi tout de suite pour quelles valeurs de λ il est intéressant de résoudre l'équation $AX = \lambda X$.

Démonstration

- (i) $\chi_A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (\delta_{\sigma(i)i} X - a_{\sigma(i)i})$, donc χ_A est un polynôme de degré au plus n . Dans cette somme, cela dit, le terme associé à une permutation σ est de degré n si et seulement si $\sigma(i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, i.e. $\sigma = \operatorname{Id}$, et le terme en question vaut $\varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (\delta_{\sigma(i)i} X - a_{\sigma(i)i}) = \prod_{i=1}^n (X - a_{ii})$. Le résultat en découle.

- (ii) Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$: λ est racine de $\chi_A \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \det(\lambda I_n - A) = 0$
 $\iff A - \lambda I_n$ n'est pas inversible $\iff \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \iff \lambda$ est valeur propre de A .

- (iii) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A et B sont semblables, alors $B = P^{-1}AP$ pour une certaine matrice $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$, donc $\chi_B(X) = \det(XI_n - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(XI_n - A)P) = \det(P)^{-1} \det(XI_n - A) \det(P) = \chi_A(X)$.

Exemple Si on note J la matrice $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ de taille n , alors $\chi_J = X^{n-1}(X-n)$. A fortiori, $\text{sp}(J) = \{0, n\}$.

Démonstration

$$\begin{aligned} \chi_J &= \begin{vmatrix} X-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & X-1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & X-1 \end{vmatrix}_{[n]} = (X-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & X-1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 1 & \cdots & -1 & X-1 \end{vmatrix}_{[n]} \quad C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n \\ &= (X-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & X & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & X & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & X \end{vmatrix}_{[n]} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ \vdots \\ L_n \leftarrow L_n - L_1 \end{array} = X^{n-1}(X-n). \end{aligned}$$

Exemple Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$. Nous savons déjà que la matrice de Vandermonde $\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$ de $x_1, \dots, x_n$ est inversible si et seulement si $x_1, \dots, x_n$ sont distincts.

Nous allons retrouver ce résultat en montrant que son déterminant vaut $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$, mais honnêtement, si on veut seulement la condition nécessaire et suffisante d'inversibilité des matrices de Vandermonde, le calcul qui suit est bien trop compliqué.

Démonstration Pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$, notons $V_n(x_1, \dots, x_n)$ le déterminant de Vandermonde de $x_1, \dots, x_n$ et $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, X)$ le déterminant de Vandermonde de $x_1, \dots, x_n$ et X . Attention, $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, X)$ est un polynôme !

- Fixons $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ distincts. Un simple développement par rapport à la $(n+1)^{\text{ème}}$ ligne montre que $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, X) = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ pour certains $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, donc $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, X)$ est de degré au plus n . En outre, $a_n = V_n(x_1, \dots, x_n)$.

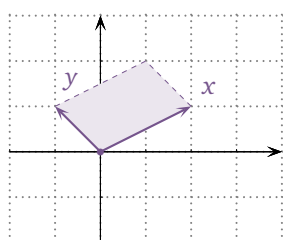
Observons ensuite que $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x_i) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ car les $i^{\text{ème}}$ et $(n+1)^{\text{ème}}$ lignes de la matrice de Vandermonde sous-jacente sont identiques. Le polynôme $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, X)$ admet ainsi $x_1, \dots, x_n$ pour racines distinctes, donc pour une raison de degré : $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, X) = V_n(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n (X - x_i)$.

- En réalité, l'égalité obtenue reste vraie si $x_1, \dots, x_n$ ne sont pas distincts car elle s'écrit alors $0 = 0$.
- Finalement, pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} V_n(x_1, \dots, x_n) &= V_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) = V_{n-2}(x_1, \dots, x_{n-2}) \prod_{i=1}^{n-2} (x_{n-1} - x_i) \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \\ &= V_1(x_1) \prod_{i=1}^1 (x_2 - x_i) \cdots \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) = \prod_{j=2}^n \prod_{i=1}^{j-1} (x_j - x_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \end{aligned}$$

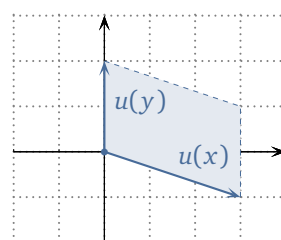
6 DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME

Nous sommes maintenant au point sur la notion de volume orienté généralisé, mais une question subsiste — comment les endomorphismes se comportent-ils vis-à-vis d'un volume orienté ? On a noté ci-dessous $\mathcal{B}_2$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.



$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= (x+y, y-x) \\ \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u(x), u(y)) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

L'égalité $\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u(x), u(y)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(x, y)$ s'écrit : $\overbrace{\det_{\mathcal{B}_2}(u(x), u(y))}^{=6} = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u)) \times \overbrace{\det_{\mathcal{B}_2}(x, y)}^{=3}$ en termes de déterminants, ce qui montre que u agit sur les aires orientées en les multipliant tous par $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u)) = 2$. C'est ce facteur 2 que nous appelons ci-après le *déterminant* de u .

■ **Définition-théorème (Déterminant d'un endomorphisme)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u \in \mathcal{L}(E)$. Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$ choisie pour le calculer. On l'appelle *déterminant de u* , noté $\det(u)$.

✗ **Attention !** Pour commencer, seul le déterminant d'un endomorphisme est ainsi défini. Ensuite, le déterminant d'une famille de vecteurs était relatif à une base, mais ce n'est plus le cas pour celui d'un endomorphisme.

Démonstration Pour toutes bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E , les matrices $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ ont le même déterminant car elles sont semblables. ■

■ **Théorème (Déterminant de l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice carrée)** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si on note $\hat{A}$ l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à A , alors $\det(\hat{A}) = \det(A)$.

Démonstration Par définition, $\det(A)$ est le déterminant de la famille $(C_1, \dots, C_n)$ des colonnes de A dans la base canonique $\mathcal{B}_n$ de $\mathbb{K}^n$, donc $\det(\hat{A}) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}_n}(\hat{A})) = \det_{\mathcal{B}_n}(C_1, \dots, C_n) = \det(A)$. ■

■ **Théorème (Propriétés du déterminant d'un endomorphisme)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) **Effet d'un endomorphisme sur un déterminant de famille de vecteurs :** Pour toute base $\mathcal{B}$ de E et pour toute famille $\mathcal{X}$ de n vecteurs de E : $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{X})) = \det(u) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})$.
- (ii) **Déterminant d'une composée :** $\det(uv) = \det(u) \det(v)$.

En particulier, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$: $\det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$. ATTENTION !

- (iii) **Caractérisation des automorphismes :** u est un automorphisme de E si et seulement si $\det(u) \neq 0$.

$$\text{Le cas échéant : } \det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}.$$

D'après (ii) et (iii), $\det|_{\text{GL}(E)}$ est un morphisme de groupes de $\text{GL}(E)$ dans $\mathbb{K}^*$.

✗ **Attention !** Le déterminant n'est pas linéaire. En général, si $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$: $\det(\lambda u + \mu v) \neq \lambda \det(u) + \mu \det(v)$.

Démonstration Donnons-nous une base $\mathcal{B}$ de E .

- (i) $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{X})) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{X}))) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})) = \det(u) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})$.
- (ii) $\det(uv) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(uv)) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)) = \det(u) \det(v)$.
- (iii) u est un automorphisme de E si et seulement si $u(\mathcal{B})$ est une base de E , autrement dit si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) \neq 0$, ou encore $\det(u) \neq 0$. ■

■ **Théorème (Polynôme caractéristique d'un endomorphisme)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) **Définition :** Le polynôme caractéristique $\chi_{\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)}$ de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$ de E choisie pour le calculer. On l'appelle le *polynôme caractéristique de u* , noté χ_u .

Pour tout $x \in \mathbb{K}$: $\chi_u(x) = \det(x \text{Id}_E - u)$.

- (ii) **Degré et coefficient dominant :** χ_u est unitaire de degré n .
- (iii) **Racines :** Les racines de χ_u dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de u .

Démonstration Pour toutes bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, donc $X I_n - \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $X I_n - \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ le sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$ avec la même matrice de passage, donc :

$$\det(X I_n - \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \det(X I_n - \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)). \quad \blacksquare$$